

黑洞和弦理论中的信息悖论

Juan Maldacena

古人认为，空间和时间是预先存在的实体，运动是在此实体上发生的。当然，这也是我们朴素的直觉。根据 Einstein (爱因斯坦) 的广义相对论，我们知道这是不对的。空间和时间是动力学对象，在其中运动的物体会改变空间和时间的形态。通常的重力正是由于时空的这种形变产生的。时空是一个物理的实体，它影响着粒子的运动，反过来又同样被粒子的运动所影响。例如，地球以这样的方式改变着时空：不同海拔地方的时钟以不同的速率运行。对于地球而言，这是一种非常小(但可以测到)的影响。而对于非常大质量和非常致密的物体而言，它们对时空的弯曲可以有大的影响。例如，在一个中子星的表面，时钟走得较慢，只是在远离它的地方的时钟速度的 70%。

事实上，我们可以有一个如此大质量的物体，使得时间达到一种完全的停顿。这就是黑洞。广义相对论预言，一个极大质量和充分致密的物体将坍缩成为黑洞。黑洞就是广义相对论的这样一种惊人的预言。因为是预言，它经历了许多年才被真正地认可。爱因斯坦本人认为它不是一个真实的预言，而是数学上的一种过分简单化。我们现在知道，它们是广义相对论的明确的预言。而且，在宇宙中有些物体可能就是黑洞。

黑洞是时空中的大洞。它们有表面，称为“视界 (horizon)”。它是一个曲面，标示一个穿越此曲面的人将不能再返回。然而，当他穿越视界时，他并不会觉得有什么特别的地方。只是当他被挤到一个“奇点”附近——具有非常大引力场的一个区域——时，他才会感觉到非常不舒服。视界是使得黑洞“黑”的原因；没有东西，即使是光，能从视界内逃逸。幸好，如果你待在视界之外，对你来说并未发生任何事情。奇点隐藏在视界之内。

当我们考虑量子力学的影响时，就会发生一些惊人的事情。由于在视界附近的量子(力学)涨落，黑洞会辐射，这称为 Hawking (霍金) 辐射。这是霍金在上个世纪 70 年代所做的著名的理论预言。这意味着黑洞不是完全地是黑的。像余烬一样，黑洞可以发红光，或者，如果它足够热的话，你甚至可以有一个发白光的黑洞这样看似矛盾的可能性。黑洞越小，它就越热。一个发白光的黑洞应该有一个细菌的大小和地球上某个大陆的质量那么重。这样的黑洞，虽然在理论上是可能的，但我们不知道他会不会在宇宙中的某些地方自然地产生。自然产生的黑洞质量大于太阳，其大小也就仅仅大于几英里。这样的黑洞也会发出霍金辐射，但被其它落入黑洞的物质所淹没。因为这个原因，霍金辐射尚未被直接地测量到。然而，导致它的论点是坚实的，研究过它的科学家认为它是一个很清晰的预言。这种辐射的存在性有一些重要的推论。第 1 个推论是，黑洞有温度。我们知道，物质基本组元的运动产生温度。例如，空气较热或较冷取决于空气分子是否运

译自：The Institute Letter, 2011, Summer, p.1, 4-5, Black Holes and the Information Paradox in String Theory, Juan Maldacena, figure number 1. Copyright ©2011 Institute for Advanced Study. Reprinted with permission. All rights reserved. Institute for Advanced Study 授予译文出版许可。

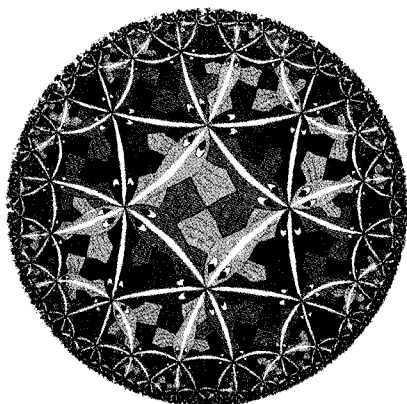
动得较快或较慢。在黑洞的情形，是什么在运动？黑洞仅涉及重力，因而什么在运动就是时空本身。自 19 世纪以来，人们就认识到，当我们研究热系统时，我们可以计算一个量，即所谓的“熵”，它告诉我们该系统具有的微观状态的数量。从关于黑洞温度的霍金公式，我们也可以计算出个熵。原来它与视界的面积，或黑洞质量的平方成正比。这也有些奇怪。几乎每一个物质熵的增长与我们所有的物质成比例。在这里，它的增长却似平方。这实际上是一种“越多越快乐”的情形。

霍金辐射的第 2 个推论是黑洞损失质量，因为它们向外辐射能量。因此，单独留在一个没有它物的空的宇宙中的黑洞，最终将完全消失。我们称这个过程为“黑洞蒸发”，因为黑洞似乎如水滴样地蒸发了。

黑洞的霍金辐射已经引起了非常深刻和有趣的理论难题。爱因斯坦告诉我们，时空是一个物理实体。我们还知道，所有其它的物理实体，如由物质或辐射组成的实体，服从量子力学的定律。这样，时空应该没有什么不同，也应该服从量子力学定律。任何一个时空的量子力学理论应该都能够精确地描述黑洞如何形成和蒸发，也应该对黑洞的熵给出一个明确的解释。

这里，人们发现一个有趣的悖论。从经典来讲，组成黑洞的所有信息都向内掉落。另一方面，霍金辐射意味着黑洞放出热辐射。这个热辐射显然不带有掉向黑洞内的实体的信息，因为这个辐射是在视界的附近产生的。因此，可以有多种不同的方式形成黑洞，但黑洞总是以相同的方式蒸发。这与标准的量子力学相矛盾。在量子力学（也如在经典力学）中，关于系统的信息是不会丢失的。不同的初始条件导致不同的结果。有时候可以有这样的情形，即结果非常相似。例如，如果一个人把这篇文章放进粉碎机中，似乎失去了写在上面的东西。然而，原则上他可以把它拼回去。霍金认为，黑洞意味着在重力存在的情况下，这种量子力学的基本原则不成立。即，来自黑洞的辐射完全是热辐射，并且没有有关掉入黑洞东西的信息。这样，黑洞似乎是信息的“洞”，是威胁到量子力学基本定律的任性的巨型怪兽。

弦理论是一种被构造来描述时空的量子力学的理论。如此，该理论应该解释黑洞是否与量子力学一致或不一致。事实上，因为弦理论服从通常的量子力学原理，我们就期待信息不应该在黑洞中丢失。因为这个原因，在 1990 年代理论物理学家积极地研究了信息丢失问题。在弦理论的最初表述里，这个问题是困难的，因为量子时空是从平坦的时空开始，然后才考虑小量子涨落，或涟漪在该时空中的传播。只要这些涟漪之间的相互作用是弱的，那么弦理论相对比较简单。然而，为了形成一个黑洞，你需要一个远远地偏离平坦的强时空。你需要把大量这样的涟漪放在一起，但到黑洞形成之时，最简单表述



用负弯曲时空边界上的量子力学系统描述该时空中的一个黑洞。边界是上述图形的外缘（改编自 M. C. Escher 所作双曲空间图片）

的弦理论就变得难于控制了。

在 1990 年代中期，圣巴巴拉加州大学的 Joseph Polchinski 突破性地发现其实弦理论还包含其它对象，称为 D-膜。它们有这么一个奇怪的名字，其原因对我们并不重要。你可以给它们任何别的使你在精神上觉得更愉快的名称。D-膜是类似于粒子的物体，它们比我们在上面所讨论的时空涟漪要重些。然而，人们可以在弦理论中给它们一个非常精确的描述。很快就清楚了：它们非常理想地适合于用来研究黑洞。

单个 D-膜的描述相当简单。单个 D-膜非常类似于一个粒子，由它在空间中的位置所刻画。然而，单个 D-膜不够重因而不能显著地弯曲时空。因此，我们需要把许多 D-膜聚在一起。当我们把它们聚在一起时，一种惊人的新对称性出现了。在通常的量子力学中，基本粒子是全同的，我们没有办法将它们区别开来。对它们的完整描述要求在任意两个全同粒子——如两个电子——的交换变换下是不变的。D-膜在一个更大的对称群下是不变的：一个完全连续的对称性，称为规范对称性。（从数学上来说：就是将置换群 S_N 变为连续对称群 $SU(N)$ ）。当 N 个 D-膜聚在一起时，这些 D-膜的位置变为 $N \times N$ 矩阵。一个矩阵是一列列的数。我们本来期望 N 个膜由 N 个位置——每个膜的位置——所描述。然而，我们发现它们由 N^2 个数所描述。这 N^2 个变量的动力学由一个规范理论所支配。规范理论对于描述自然非常重要；我们用规范理论描述 3 种力（电磁力，弱作用力和强作用力）。如果我们想把这些 D-膜分开，我们发现总有一个力不允许它们被分开，除非这些矩阵是对角型的，此时约化为 N 个全同粒子的普通描述。当所有 D-膜彼此接近时，安排它们的可能方式的数目随它们的数量增加得非常之快。它像 N^2 似地增加，而不是通常广延系统所期望的 N 。

这已经有点抽象了，让我们作一个比喻。譬如，D-膜是人。想象一下，我们有一群人， N 个（ N 是一个很大的数，例如，1000）。现在想象每个人可以是高兴的，或者悲哀的。熵就是你完全确定每个人的情绪状态所需要的信息。在这种情形中，你需要确定 N 比特的信息： N 个人中的每一个是高兴还是悲哀。如果 N 是 1000，你就需要千比特的信息。另一方面，想象每个人可以喜欢或不喜欢每个别的人。现在，完整地收集每个人的喜欢或不喜欢的数据，你需要 N^2 个比特的信息。如果 N 是 1000，那么你需要 1 兆（即 1 百万——译注）比特的信息。黑洞的情形类似于后者，人们必须保持跟踪涉及众多成对的 D-膜而不是单一的 D-膜的变量。在这个类比中，仅仅当它们不喜欢所有其它的 D-膜，也不被所有其它的 D-膜喜欢时，你才可以分开它们，因而构形数大大变小。

大量的 D-膜将足够重到足以弯曲它们周围的时空并产生一个黑洞。为了产生具有某种温度的黑洞，必须激发这 N^2 个自由度。正如 Andrew Strominger（斯特罗明格）和 Cumrun Vafa（瓦法）（IAS 的两位前成员）所计算的那样，这就给出了黑洞熵的一个精确的微观计算。这 N^2 个自由度产生一个高度纠缠态，它不能用粒子的运动来描述。然而，它能用 $N \times N$ 矩阵的规范理论来非常精确地描述。这个规范理论与我们用来描述自然界中强相互作用力的规范理论没有什么特别地不同。一些细节也许是不同的，然而，在某些非常重要的方面，它们是一样的。首先，它服从量子力学的通常规则。其次，它定义在一个固定的时空上，在此情形中，是定义在安置了 D-膜的时空点上。（下转 178 页）

(中国队数的统计包括香港的参赛队数)。

13 个队参加了 2012 MCM/ICM 媒体竞赛, 浙江大学一个队获特等奖 (共 4 个特等奖), 大连海事大学两个队获入围奖 (共 2 个入围奖), 大连海事大学 3 个队 and 北京理工大学 4 个队获二等奖 (共 7 个二等奖)。在 COMAP 网上可看到媒体竞赛获奖队的视频。

2012 年美国大学生数学建模竞赛结果

	MCM-2012				ICM-2012	
	A题		B题		C题	
	获奖队数	中国队数	获奖队数	中国队数	获奖队数	中国队数
特等奖	4	2 (50%)	6	1 (17%)	7	6 (86%)
特等奖入围奖	8	7 (87%)	9	7 (78%)	4	3 (75%)
一等奖	226	218 (96%)	179	152 (85%)	125	108 (86%)
二等奖	482	458 (95%)	566	467 (83%)	640	622 (97%)
三等奖	862	777 (90%)	1349	1184 (88%)	553	539 (97%)
未获奖	5	3 (60%)	1 (美国)			
小计	1587	1465 (92%)	2110	1811 (86%)	1329	1278 (96%)
总计	3697 (MCM 参赛队)		3276 (中国队, 89%)		1329	1278 (96%)

说明 特等奖 = Outstanding Winners, 特等奖入围奖 = Finalists,

一等奖 = Meritorious Winners, 二等奖 = Honorable Mentions,

三等奖 = Successful Participants, 未获奖 = Unsuccessful Participants

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 112 页)

实际上, 这把我们引导到一个明显的矛盾. 一方面, 我们说可以用在一个空间点处的规范理论来描述膜. 另一方面, 我们说膜形成黑洞, 它有一个大小不为零的视界.

事实上, 在弦理论中, 这两种描述被看作是等价的. 规范理论描述黑洞周围的整个区域. 如果我们从极远处来看黑洞, 它就像一个点 —— 这就是为什么这些矩阵定义在一个点上. 另一方面, 这些矩阵也给出黑洞视界周围的整个时空区域. 这就是由我和 Edward Witten (威顿) (IAS) 以及 Steven Gubser, Igor Klebanov, Alexander Polyakov (普林斯顿大学) 提出来的规范 / 引力对应.

规范理论给了黑洞及其周围的几何一个精确的描述. 它是用一个真正通常的量子力学系统来描述的. 这解释了它的熵. 它还给出了黑洞及其周围时空的一种完全的量子力学描述. 这种描述有时被称为“全息”, 因为整个时空动力学是在一个较小维数的量子力学描述中呈现. (一个通常的全息图是一个二维曲面, 当照亮它时, 该曲面产生一个三维立体图像.)

(下转 113 页)